PROJE ÖZETİ

Yeşilİz – Yapay Zekâ Destekli Dijital İyi Oluş ve Erken Risk Takip Sistemi

1. Projenin Amacı

Yeşilİz, bireylerin dijital yaşam alışkanlıklarını yapay zekâ teknolojileri ile analiz ederek dijital bağımlılık riskini erken aşamada belirleyen, kişiye özel öneriler sunan ve dijital iyi oluşu destekleyen yeni nesil bir dijital sağlık platformudur.

Günümüzde kullanılan ekran süresi uygulamaları yalnızca telefonda geçirilen zamanı göstermektedir. Ancak dijital bağımlılık; ekran süresi, uyku düzeni, sosyal medya alışkanlıkları, fiziksel aktivite, stres seviyesi ve davranış değişiklikleri gibi birçok değişkenin birlikte değerlendirilmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir.

Yeşilİz, bu verileri birlikte analiz ederek kullanıcının dijital davranışlarını anlamayı ve henüz bağımlılık oluşmadan önce riskleri tespit etmeyi hedeflemektedir.

2. Proje Kapsamında Neler Geliştirilecektir?

Proje kapsamında birbirleriyle entegre çalışan altı temel bileşen geliştirilecektir.

Mobil Uygulama

Android ve iOS platformlarında çalışan mobil uygulama geliştirilecektir.

Bu uygulama üzerinden kullanıcılar;

- günlük ekran süresini,
- uyku bilgilerini,
- fiziksel aktivitesini,
- ruh hali kayıtlarını,
- günlük hedeflerini

takip edebilecektir.

Mobil uygulama aynı zamanda kullanıcı ile yapay zekâ arasındaki temel iletişim noktası olacaktır.

Yapay Zekâ Analiz Motoru

Sistemin en önemli bileşeni yapay zekâ analiz motorudur.

Bu modül;

- kullanıcının günlük davranışlarını analiz edecek,
- dijital bağımlılık riskini hesaplayacak,
- davranış değişimlerini yorumlayacak,
- gelecekte oluşabilecek riskleri tahmin edecektir.

Makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak oluşturulacak model zaman içerisinde kendisini geliştirecek ve analiz doğruluğunu artıracaktır.

Dijital İyi Oluş İkizi (Digital Wellbeing Twin)

Projedeki en yenilikçi bileşen Dijital İyi Oluş İkizi modelidir.

Her kullanıcı için dinamik bir dijital profil oluşturulacaktır.

Bu profil;

- ekran kullanımı,
- uyku düzeni,
- stres eğilimleri,
- fiziksel aktivite,
- dijital alışkanlıklar

gibi birçok parametreyi sürekli öğrenerek kullanıcının dijital davranış modelini oluşturacaktır.

Böylece sistem kullanıcıları birbirleriyle değil, kendi geçmiş davranışlarıyla karşılaştırarak çok daha doğru analizler gerçekleştirecektir.

Akıllı Öneri Sistemi

Risk analizleri sonucunda sistem otomatik olarak kişiye özel öneriler oluşturacaktır.

Örneğin;

- dijital mola önerileri,
- ekran süresi azaltma planı,
- nefes egzersizleri,
- fiziksel aktivite önerileri,
- uyku düzeni tavsiyeleri,

- motivasyon mesajları

tamamen kullanıcının mevcut durumuna göre üretilecektir.

Yönetim ve Uzman Paneli

Web tabanlı yönetim paneli geliştirilecektir.

Bu panel üzerinden;

- anonim istatistikler,
- kullanıcı gelişim raporları,
- risk dağılımları,
- sistem yönetimi,
- içerik yönetimi

gerçekleştirilecektir.

Raporlama Sistemi

Kullanıcıya ait gelişim süreçleri;

- günlük,
- haftalık,
- aylık,
- yıllık

olarak grafiklerle raporlanacaktır.

Yapay zekâ aynı zamanda gelişim trendlerini yorumlayarak kullanıcının ilerlemesini açıklayacaktır.

3. Kullanılacak Teknolojiler

Yeşilİz tamamen modern yazılım teknolojileri kullanılarak geliştirilecektir.

Mobil Uygulama

- Flutter
- Dart

Tek kod tabanıyla Android ve iOS uygulamaları geliştirilecektir.

Backend

- ASP.NET Core Web API
- REST API
- JWT Authentication

Backend servisleri tüm mobil uygulama ve yönetim paneline hizmet verecektir.

Veritabanı

- PostgreSQL
- Redis Cache

Kullanıcı verileri güvenli şekilde saklanacaktır.

Yapay Zekâ

Yapay zekâ altyapısında;

- Python
- TensorFlow
- Scikit-Learn
- PyTorch
- OpenAI GPT
- LangChain

gibi teknolojiler kullanılacaktır.

Makine öğrenmesi modelleri kullanıcı davranışlarını analiz ederken, büyük dil modelleri ise kişiselleştirilmiş öneriler ve doğal dil tabanlı dijital koçluk hizmetleri sunacaktır.

Bulut Altyapısı

Sistem;

- Docker

- Kubernetes
- Azure veya Google Cloud

üzerinde çalışabilecek şekilde geliştirilecektir.

Mikro servis mimarisi sayesinde sistem yüksek kullanıcı sayılarını destekleyebilecektir.

Güvenlik

Sistemde;

- OAuth 2.0
- JWT
- HTTPS/TLS
- AES-256 Veri Şifreleme
- KVKK Uyumlu Veri Yönetimi

kullanılacaktır.

Veri Toplama Yöntemi

1. Ekran Süresi Verisi

Ekran süresi verisi, kullanıcının açık izniyle telefonun işletim sistemi tarafından sağlanan kullanım istatistiklerinden alınacaktır.

Toplanabilecek başlıca veriler:

- Günlük toplam ekran süresi
- Telefonun kaç kez kontrol edildiği
- Uygulamaların kullanım süreleri
- Sosyal medya, oyun, video ve mesajlaşma gibi uygulama kategorilerinin kullanım süreleri
- Günün hangi saatlerinde yoğun kullanım gerçekleştiği
- Gece saatlerinde telefon kullanım süresi
- Kesintisiz ekran kullanım süreleri
- Önceki gün ve haftalara göre kullanım değişimi

Android cihazlarda gerekli kullanım erişimi izni alınarak uygulama kullanım istatistiklerinden yararlanılabilir. iOS cihazlarda ise Apple tarafından izin verilen ekran

süresi ve cihaz etkinliği mekanizmaları kullanılacaktır. İşletim sisteminin doğrudan erişime izin vermediği veriler kullanıcı beyanı veya uygulama içi ölçümlerle desteklenecektir.

Sistem mesajların içeriğini, görüntüleri, arama geçmişini veya kullanıcının yazdığı metinleri okumayacaktır. Yalnızca süre, sıklık ve kullanım kategorisi gibi davranışsal veriler değerlendirilecektir.

Örneğin sistem şu tür bir değerlendirme yapabilir:

Kullanıcının günlük sosyal medya kullanımı son yedi günde ortalama iki saatten dört saate yükselmiş ve gece 00.00'dan sonraki kullanım belirgin şekilde artmıştır.

2. Uyku Bilgisi

Uyku verileri üç farklı yöntemle alınabilecektir.

Sağlık uygulamalarından entegrasyon

Kullanıcının izniyle telefonun sağlık servislerinde bulunan uyku kayıtları alınacaktır.

Bunlar:

- Uykuya başlama saati
- Uyanma saati
- Toplam uyku süresi
- Gece içerisindeki uyanma sayısı
- Uyku düzenindeki günlük değişiklikler
- Haftalık ortalama uyku süresi

gibi bilgilerden oluşabilir.

Android tarafında sağlık veri platformları, iOS tarafında ise Apple Health altyapısı kullanılabilir. Akıllı saat veya bileklik kullanan kişilerde bu cihazların sağlık platformlarına aktardığı veriler de kullanıcının açık izniyle sisteme alınabilir.

Telefon kullanımından tahmin

Sağlık verisi bulunmadığında sistem;

- gecenin son telefon kullanım saati,
- sabah ilk telefon kullanım saati,
- gece ekran etkinliği

gibi bilgilerden yaklaşık bir uyku aralığı çıkarabilir.

Bu bilgi kesin uyku verisi olarak değil, tahmini veri olarak işaretlenecektir.

Manuel kullanıcı girişi

Kullanıcıya sabah kısa bir soru yöneltilebilir:

- Dün gece kaç saat uyudunuz?
- Uykunuzun kalitesini nasıl değerlendirirsiniz?
- Gece kaç kez uyandınız?

Böylece otomatik veriler kullanıcı beyanıyla desteklenebilir.

3. Fiziksel Aktivite Verisi

Fiziksel aktivite bilgileri telefon sensörleri, sağlık uygulamaları ve giyilebilir cihazlar üzerinden alınacaktır.

Toplanabilecek veriler:

- Günlük adım sayısı
- Yürüme ve koşma süresi
- Kat edilen mesafe
- Aktif geçirilen süre
- Hareketsiz kalınan süre
- Egzersiz sayısı ve süresi
- Yaklaşık enerji tüketimi
- Günlük ve haftalık aktivite değişimi

Bu veriler, kullanıcının onayıyla telefonun sağlık platformlarından alınacaktır. Akıllı saat kullanan kişilerde saat tarafından ölçülen egzersiz, yürüyüş ve hareket verileri de sisteme aktarılabilecektir.

Sistem, fiziksel aktivite ile ekran kullanımı arasındaki ilişkiyi değerlendirecektir.

Örneğin:

Kullanıcının ekran süresi son iki haftada artarken günlük adım sayısı ve aktif geçirilen süre azalmıştır.

Bu tür bir değişim, dijital iyi oluş risk puanına etki eden göstergelerden biri olabilir.

4. Ruh Hali Verisi

Ruh hali telefon sensörlerinden doğrudan ve güvenilir biçimde ölçülemeyeceği için temel olarak kullanıcının kendi beyanıyla alınacaktır.

Mobil uygulamada günlük veya belirli aralıklarla kısa sorular gösterilecektir:

- Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
- Stres seviyeniz nedir?
- Enerji seviyeniz nasıl?
- Kendinizi ne kadar yalnız hissediyorsunuz?
- Telefon kullanımınızı kontrol etmekte zorlandınız mı?
- Dijital ortamda geçirdiğiniz süreden memnun musunuz?

Kullanıcı yanıtlarını;

- emoji,
- 1-5 arası puanlama,
- kaydırma çubuğu,
- kısa seçenekler,
- isteğe bağlı not

aracılığıyla verebilecektir.

Kullanıcıdan uzun anketler doldurması istenmeyecek, günlük veri girişi birkaç saniye içinde tamamlanabilecek şekilde tasarlanacaktır.

Ruh hali verisi tek başına bir teşhis amacıyla kullanılmayacaktır. Ekran süresi, uyku ve fiziksel aktivite verileriyle birlikte değerlendirilerek davranış değişimlerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

5. Günlük Kullanım Alışkanlıkları

Günlük kullanım alışkanlıkları hem otomatik olarak hem de kullanıcı beyanıyla toplanacaktır.

Otomatik olarak değerlendirilebilecek veriler:

- Telefonun gün içerisinde kaç kez açıldığı
- Sabah uyandıktan sonra ilk telefon kullanım zamanı
- Gece uyumadan önceki son kullanım zamanı

- Kesintisiz kullanım süreleri
- Kullanımın yoğunlaştığı saatler
- Bildirimlerden sonra uygulamaya giriş sıklığı
- Sosyal medya ve oyun kullanım süreleri
- Günlük kullanım düzenindeki ani değişimler
- Hafta içi ve hafta sonu kullanım farkları
- Uygulama içerisindeki önerilere verilen tepkiler

Kullanıcıya ayrıca kısa sorular yöneltilebilir:

- Telefonu planladığınızdan daha uzun süre kullandınız mı?
- Telefon kullanımınız dersinizi veya işinizi etkiledi mi?
- Yemek sırasında telefon kullandınız mı?
- Uyumadan önce ne kadar süre telefon kullandınız?
- Telefon yanınızda olmadığında huzursuzluk yaşadınız mı?
- Bugün planladığınız dijital molayı uygulayabildiniz mi?

Bu cevaplar, otomatik kullanım verileriyle birlikte değerlendirilerek kullanıcının günlük davranış modeli oluşturulacaktır.

Verilerin Birlikte Değerlendirilmesi

Toplanan veriler tek tek değil, aralarındaki ilişkiler dikkate alınarak analiz edilecektir.

Örneğin sistem şu değişiklikleri birlikte değerlendirebilir:

- Ekran süresinin artması
- Gece kullanımının yoğunlaşması
- Uyku süresinin azalması
- Günlük adım sayısının düşmesi
- Stres seviyesinin yükselmesi
- Kullanıcının telefon kullanımını kontrol etmekte zorlandığını belirtmesi

Bu göstergelerin birlikte ortaya çıkması durumunda sistem, kullanıcının dijital iyi oluş riskinde artış olduğunu belirleyebilir.

Ancak sistem kullanıcıya doğrudan “bağımlısınız” şeklinde bir teşhis koymayacaktır. Bunun yerine:

Son yedi günde gece ekran kullanımınız artmış, uyku süreniz azalmış ve fiziksel aktivite seviyeniz düşmüştür. Dijital iyi oluş seviyenizi desteklemek için gece kullanım sürenizi azaltmanız önerilmektedir.

şeklinde açıklanabilir ve yönlendirici sonuçlar sunacaktır.

İzin ve Gizlilik Süreci

Uygulama ilk açıldığında bütün izinler tek seferde zorunlu tutulmayacaktır. Kullanıcıya her verinin neden istendiği açıkça anlatılacaktır.

Örneğin:

- Ekran kullanım verisi: Dijital kullanım alışkanlıklarını analiz etmek için
- Uyku verisi: Ekran kullanımı ile uyku düzeni arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için
- Fiziksel aktivite verisi: Hareketsizlik ve ekran kullanımı arasındaki değişimi ölçmek için
- Bildirim izni: Kişiselleştirilmiş hatırlatma ve dijital mola önerileri göndermek için

Kullanıcı;

- hangi verilerin toplandığını görebilecek,
- belirli veri izinlerini kapatabilecek,
- geçmiş verilerini silebilecek,
- hesabını ve verilerini tamamen kaldırabilecektir.

Mesaj içerikleri, fotoğraflar, rehber bilgileri, şifreler, özel yazışmalar ve internet içerikleri toplanmayacaktır. Sistem mümkün olduğunca ham içerik yerine süre, sıklık, kategori ve değişim eğilimi gibi ölçümleri kullanacaktır.

5. Projenin Yenilikçi Yönü

YeşilİZ'i benzer uygulamalardan ayıran en önemli özellikler şunlardır:

- Dijital İyi Oluş İkizi yaklaşımını kullanan ilk yerli platformlardan biri olması,
- Yapay zekâ ile erken risk tahmini gerçekleştirmesi,
- Kişiye özel dijital koçluk sunması,

- Çok boyutlu davranış analizi yapması,
- Açıklanabilir yapay zekâ kullanması,
- Sürekli öğrenen makine öğrenmesi altyapısına sahip olması,
- Mobil uygulama, yapay zekâ ve yönetim panelini tek platformda birleştirmesi.